LAPORAN AKHIR
MAGANG MBKM
Pengembangan Sistem Ekstrasi Informasi Otomatis dari dokumen terscan
Divisi Pusat Data dan Teknologi Informasi
Di Kementrian Hak Asasi Manusia

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

oleh :

Hernan Yudistira / 227064516003

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS NASIONAL
2025

Lembar Pengesahan Informatika Universitas Nasional

Pengembangan Sistem Ekstrasi Informasi Otomatis dari dokumen terscan
Divisi Pusat Data dan Teknologi Informasi
Di Kementrian Hak Asasi Manusia

oleh :
Hernan Yudistira / 227064516003

disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Magang MBKM

Jakarta, 4 Agusuts 2025
Pembimbing Magang MBKM

Ahmad Rifqi, S.Kom, MMSI
NIDN: 0326068104

Lembar Pengesahan

Pengembangan Sistem Ekstrasi Informasi Otomatis dari dokumen terscan
Divisi Pusat Data dan Teknologi Informasi
Di Kementrian Hak Asasi Manusia

oleh :
Hernan Yudistira / 227064516003

disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Magang MBKM

Jakarta, 4 Agusuts 2025
Analis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer

Septian Firman Sodiq, S.KOM
NIP. 198909052015031003

ABSTRAK

Program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di Divisi Pusat Data dan Informasi, Kementerian Hak Asasi Manusia, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan di dunia nyata. Dalam kegiatan ini, penulis mengembangkan sebuah sistem berbasis teknologi Optical Character Recognition (OCR) dan Named Entity Recognition (NER) yang mampu mengekstrak informasi penting seperti nama pengirim, alamat, nomor telepon, email, tanggal surat, dan NIP secara otomatis dari dokumen administratif yang telah discan. Sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan administratif konvensional yang masih bergantung pada proses manual, yang rawan kesalahan dan memakan waktu.

Proyek dikembangkan menggunakan Django REST Framework untuk backend API, PHP dan Tailwind CSS untuk frontend, serta pustaka Tesseract OCR dan NLTK untuk pemrosesan teks. Proses ekstraksi informasi diperkuat dengan teknik praproses gambar, regex pattern, serta klasifikasi dokumen. Uji coba dilakukan terhadap berbagai sampel dokumen yang umum digunakan di lingkungan Kementerian. Hasil menunjukkan bahwa sistem mampu mengekstrak informasi dengan tingkat akurasi yang tinggi dan antarmuka yang mudah digunakan oleh staf non-teknis.

Implementasi sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi dokumen, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi. Sistem ini juga menunjukkan potensi besar untuk diintegrasikan dalam alur kerja instansi secara lebih luas di masa mendatang.

Kata Kunci: Magang MBKM, Ekstraksi Informasi, OCR, NER, Django, Administrasi Digital, NLP, Tesseract, NLTK

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan akhir program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan magang di Divisi Pusat Data dan Informasi, Kementerian Hak Asasi Manusia, yang berlangsung dari 3 Maret - 3 Agustus 2025. Selama magang, penulis memperoleh pengalaman berharga, baik secara teknis maupun non-teknis. Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah pengembangan sistem ekstraksi informasi otomatis dari dokumen terscan berbasis teknologi OCR dan NER, yang diharapkan dapat mendukung digitalisasi administrasi di Kemenham.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada::

1. Orang tua dan keluarga tercinta, atas doa, dukungan moral, dan semangat yang tidak pernah putus.
2. Bapak Ahmad Rifqi, S.Kom, MMSI selaku Dosen Pembimbing MBKM.
3. Bapak Septian Firman Sodiq S.Kom selaku mentor pembimbing lapangan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kemenham, yang telah menerima dan membimbing penulis dengan baik selama proses magang berlangsung.
4. Rekan-rekan mahasiswa MBKM, atas kerja sama, diskusi, dan kebersamaan selama mengikuti program ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri, pihak instansi, maupun para pembaca yang ingin mengembangkan sistem serupa di masa mendatang.

Jakarta. 4 Agustus 2025

Penulis

Hernan Yudistira

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Informatika Universitas Nasional ..... *ii*
Lembar Pengesahan ..... *iii*
ABSTRAK ..... *iv*
Kata Pengantar ..... *v*
BAB 1 ..... *1*
PENDAHULUAN *1*
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Lingkup **2**
1.3 Tujuan **2**
BAB II *3*
LINGKUNGAN ORGANISASI MITRA MBKM *3*
2.1 Struktur Organisasi Kementrian HAM **3**
2.2 Lingkup Pekerjaan **4**
2.3 Deskripsi Pekerjaan **4**
2.4 Jadwal Kerja **7**
BAB III *10*
PELAKSANAAN MAGANG *10*
3.1 Deskripsi Persoalan **10**
3.2 Proses Pengembangan Sistem Ekstraksi Informasi **10**
3.3 Pencapaian Kegiatan Magang **13**
BAB IV *16*
PENUTUP *16*
4.1 Kesimpulan **16**
4.2 Saran **16**
Referensi *18*
Lampiran A. Log Activity **19**
Lampiran B. Dokumentasi **28**

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan berkemanusiaan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam mencapai visinya, Kemenham memiliki misi untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia melalui berbagai program dan kebijakan yang komprehensif.

Pusat Data dan Informasi sebagai unit kerja strategis di Kemenham memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan sistem informasi, dan transformasi digital institusi. Selama menjalani program magang di divisi ini, penulis secara langsung mengamati tantangan nyata dalam pengelolaan dokumen yang masuk ke dalam sistem, baik berupa surat, laporan, formulir, maupun dokumen administratif lainnya.

Proses administrasi konvensional yang masih mengandalkan input data manual memiliki beberapa kelemahan, antara lain: tingginya risiko human error, lambatnya proses pengolahan dokumen, kesulitan dalam pencarian dan retrieving dokumen, serta tidak optimalnya pemanfaatan data untuk analisis strategis. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan sistem otomatis yang dapat mengekstrak informasi penting dari dokumen secara cepat dan akurat.

Melalui program MBKM ini, mahasiswa berkesempatan untuk berkontribusi langsung dalam pengembangan solusi teknologi yang selaras dengan tujuan transformasi digital Kemenham, sekaligus mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah untuk menyelesaikan permasalahan nyata di instansi pemerintah.

1.2 Lingkup

Pusat Data dan Informasi HAM (Pusdatin HAM) merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Hak Asasi Manusia yang berperan dalam pengelolaan, penyajian, dan pemanfaatan data serta informasi berbasis teknologi. Dalam kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini, penulis ditempatkan pada Divisi Pusat Data dan Informasi HAM.

Lingkup pekerjaan di Pusdatin HAM mencakup pengembangan sistem informasi, pengelolaan basis data hak asasi manusia, serta penerapan teknologi untuk mendukung efisiensi administrasi internal. Penulis secara khusus ditugaskan untuk mengembangkan sistem berbasis teknologi yang mampu membaca dan mengekstrak informasi penting seperti nama pengirim, alamat, dan nomor telepon secara otomatis dari dokumen atau surat yang discan. Sistem ini bertujuan untuk mendukung proses administrasi internal agar lebih efektif, efisien, serta meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan data.

1.3 Tujuan

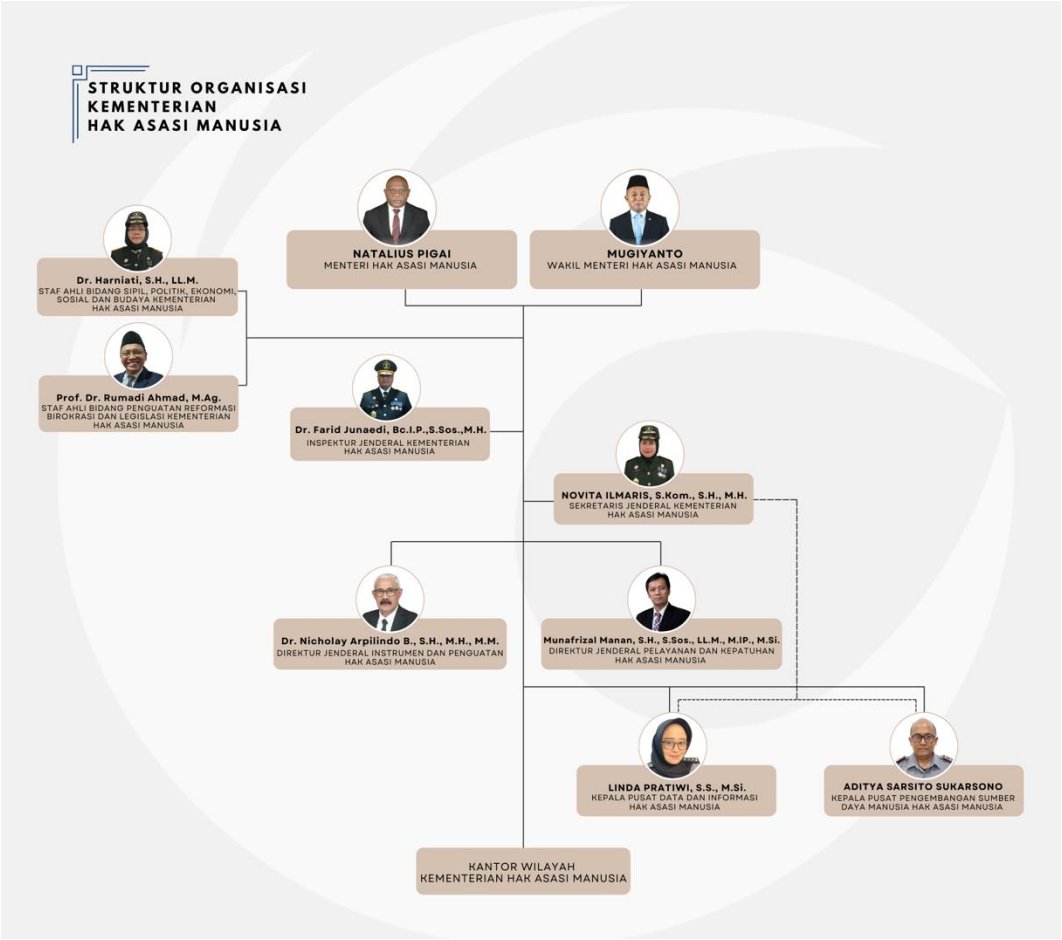
Tujuan dari kegiatan magang mandiri ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi mata kuliah magang pada Program Studi Informatika di Universitas Nasional sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
2. Memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan sistem ekstraksi informasi otomatis dari dokumen hasil scan berbasis teknologi Optical Character Recognition (OCR) dan Named Entity Recognition (NER) guna mendukung efisiensi proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Membantu pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian dan pengelolaan data di Divisi Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Meningkatkan soft skill dan etika profesional**,** seperti kerja tim, komunikasi, tanggung jawab, dan adaptasi terhadap budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

BAB II
LINGKUNGAN ORGANISASI MITRA MBKM

2.1 Struktur Organisasi Kementrian HAM

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Penegakan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemajuan Hak Asasi Manusia, dan unit-unit kerja pendukung lainnya. Salah satu unit kerja strategis di dalam struktur Sekretariat Jenderal adalah Pusat Data dan Informasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan transformasi digital institusi. Berikut adalah gambar struktur organisasi di Kementerian Hak Asasi Manusia.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi di Kementrian HAM

2.2 Lingkup Pekerjaan

Kegiatan MBKM di Kementerian Hak Asasi Manusia ini sudah berlangsung selama dua belas minggu (3 Maret 2025—3 Agustuts 2025). Penulis mengambil posisi di Pusat Data dan Informasi dengan fokus pada Subbagian Sistem Informasi. Adapun tugas dari Pusat Data dan Informasi, sebagai berikut:

Mengelola dan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung operasional Kementerian Hak Asasi Manusia di berbagai lini organisasi. Melayani kebutuhan institusi terhadap infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan sistem, dan transformasi digital sesuai roadmap pemerintahan. Melayani kebutuhan institusi terhadap pengelolaan data dan informasi strategis, analisis data untuk pengambilan keputusan, dan pengembangan solusi teknologi inovatif.

Lingkup pekerjaan project MBKM yang penulis kerjakan adalah Pengembangan Sistem Ekstraksi Informasi Otomatis dari Dokumen Terscan yang sejalan dengan tugas Pusat Data dan Informasi dalam mengembangkan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Project ini meliputi implementasi teknologi OCR (Optical Character Recognition), Natural Language Processing, pengembangan backend API menggunakan Django REST Framework, pembuatan frontend interface dengan PHP, serta optimasi sistem menggunakan algoritma paralel.

Keterkaitan project dengan lingkup kerja divisi sangat erat karena sistem yang dikembangkan secara langsung mendukung digitalisasi proses administrasi Kemenham, mengurangi beban kerja manual staff, meningkatkan akurasi data, dan menyediakan database terintegrasi untuk analisis strategis. Project ini juga mengimplementasikan standar keamanan informasi sesuai dengan tanggung jawab Pusat Data dan Informasi dalam menjaga integritas dan keamanan data institusi.

2.3 Deskripsi Pekerjaan

Selama mengikuti program magang di Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM, saya mengerjakan sebuah proyek yang berfokus pada pengembangan sistem ekstraksi informasi otomatis dari dokumen hasil scan. Proyek ini bertujuan untuk membantu proses digitalisasi administrasi, khususnya

dalam mengatasi kendala pengolahan dokumen fisik yang masih dilakukan secara manual.

2.3.1 Analisis Sistem dan Perancangan Arsitektur

Pekerjaan yang Dilakukan:

- Menganalisis proses bisnis administrasi dokumen di lingkungan Kemenkumham secara menyeluruh.
- Mengidentifikasi kebutuhan pengguna (stakeholder) dan merumuskan spesifikasi fungsi dari sistem.
- Mendesain arsitektur sistem menggunakan pendekatan microservices agar sistem lebih fleksibel dan mudah dikembangkan.
- Membuat skema database yang efisien untuk menyimpan data dokumen dan hasil ekstraksi informasi.
- Menyusun dokumen spesifikasi teknis serta timeline pengerjaan proyek secara detail.

Kontribusi:

Tahap ini menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem karena menghasilkan desain dan perencanaan yang jelas, sehingga memudahkan proses implementasi dan membantu PUSDATIN memiliki arah teknologi yang terstruktur untuk mendukung efisiensi kerja.

2.3.2 Pengembangan Backend dan Implementasi OCR

Pekerjaan yang Dilakukan:

- Mengembangkan RESTful API menggunakan Django REST Framework lengkap dengan fitur autentikasi dan otorisasi.
- Mengintegrasikan mesin Tesseract OCR dengan teknik preprocessing gambar untuk meningkatkan akurasi pembacaan teks.
- Menggunakan library NLP (Natural Language Processing) seperti NLTK untuk mengenali pola teks dan mengekstrak informasi penting.
- Menambahkan sistem logging dan penanganan error agar sistem lebih mudah dipantau dan diperbaiki.
- Membuat automated testing untuk memastikan sistem berjalan stabil dan konsisten.

Kontribusi:

Backend yang dibangun menjadi inti dari sistem yang mampu memproses berbagai format dokumen (PDF, JPG, PNG, dan lainnya) dengan akurasi tinggi. Hal ini sangat membantu proses digitalisasi dokumen dalam skala besar di Kemenkumham.

2.3.3 Pengembangan Frontend dan Desain Antarmuka Pengguna

Pekerjaan yang Dilakukan:

- Membangun tampilan antarmuka web menggunakan PHP dengan desain yang responsif agar dapat diakses dari berbagai perangkat.
- Menambahkan fitur drag-and-drop untuk memudahkan pengguna saat mengunggah dokumen.
- Membuat dashboard yang menampilkan status pemrosesan dokumen secara real-time.
- Menyediakan fitur preview dokumen sebelum diproses untuk memastikan dokumen sudah sesuai.
- Menyediakan fitur ekspor hasil ekstraksi ke format Excel untuk kebutuhan laporan.

Kontribusi:

Antarmuka sistem dirancang agar mudah digunakan oleh staf PUSDATIN tanpa perlu pelatihan teknis yang rumit. Hal ini diharapkan dapat mempercepat adopsi sistem dalam lingkungan kerja.

2.3.4 Integrasi Sistem dan Optimasi Performa

Pekerjaan yang Dilakukan:

- Mengintegrasikan frontend dan backend agar dapat saling terhubung melalui API dengan pengamanan yang sesuai.
- Mengimplementasikan pemrosesan paralel agar sistem bisa menangani dokumen dalam jumlah besar secara bersamaan.
- Melakukan optimasi performa sistem dengan teknik caching dan tuning database.
- Melakukan uji coba sistem menggunakan berbagai jenis dokumen dengan format dan kualitas yang berbeda.

- Melakukan pengujian keamanan untuk memastikan sistem terlindungi dari celah kerentanan.

Kontribusi:

Tahap ini memastikan sistem yang dikembangkan dapat berjalan dengan lancar saat digunakan dalam kondisi operasional sebenarnya dan siap untuk diterapkan dalam skala lebih luas di lingkungan Kemenkumham.

2.3.5 Finalisasi Sistem dan Presentasi Proyek

Pekerjaan yang Dilakukan:

- Melakukan uji akhir dan perbaikan (debugging) untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai harapan.
- Menyusun dokumentasi teknis lengkap, termasuk dokumentasi API, panduan penggunaan, dan panduan implementasi.
- Menyiapkan materi demo dan presentasi untuk ditampilkan kepada pembimbing lapangan dan stakeholder terkait.
- Melakukan presentasi akhir dengan demonstrasi langsung penggunaan sistem dan fitur-fiturnya.

Kontribusi:

Presentasi akhir ini menjadi momen penting untuk menunjukkan hasil kerja yang telah dilakukan sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai potensi digitalisasi proses administrasi di Kemenkumham.

2.4 Jadwal Kerja

Jadwal kerja mahasiswa MBKM di Pusat Data dan Informasi Kementerian Hak Asasi Manusia mengikuti jadwal kerja para staff, yaitu hari Senin—Jum’at pukul 08.00—16.00. Berikut ini tabel jadwal kerja yang dilakukan oleh penulis selama mengikuti program MBKM di Pusat Data dan Informasi :

2.4 Tabel Jadwal Kerja

Tanggal	Kegiatan
3 Mar - 9 Mar	Orientasi magang, pengenalan tim Pusdatin, dan pengembangan manual book Google Calendar untuk pegawai
11 Mar - 16 Mar	Training Google Calendar kepada pegawai dan evaluasi efektivitas dengan feedback pegawai
17 Mar - 23 Mar	Bantuan administratif scanning dokumen dan formatting dokumen Word/Excel
24 Mar - 30 Mar	Pembelajaran konsep dasar keamanan siber, analisis ancaman malware, phishing, dan ransomware
31 Mar - 6 Apr	Studi jaringan komputer TCP/IP/HTTPS, identifikasi kerentanan, dan diagram arsitektur jaringan
7 Apr - 13 Apr	Mempelajari tools keamanan Wireshark dan Nmap untuk analisis traffic dan scanning port
14 Apr - 20 Apr	Implementasi standar ISO 27001, manajemen risiko, dan pengembangan Password Strength Checker
21 Apr - 27 Apr	Analisis website Kemenham, pembuatan manual book fitur website, dan digitalisasi arsip
28 Apr - 4 Mei	Identifikasi masalah digitalisasi dokumen manual dan studi kelayakan sistem ekstraksi otomatis
5 Mei - 11 Mei	Desain arsitektur Sistem Ekstraksi Dokumen, studi literatur OCR, dan pembelajaran Django REST API
12 Mei - 18 Mei	Setup environment development (Python, Django, Tesseract) dan pengembangan prototype ekstraksi PDF
19 Mei - 25 Mei	Pengembangan backend API dengan Django REST Framework dan implementasi integrasi Tesseract OCR
26 Mei - 1 Jun	Implementasi Natural Language Processing dengan NLTK dan pengembangan DocumentStructureAnalyzer

2 Jun - 8 Jun	Pengembangan frontend PHP dengan drag & drop interface dan integrasi Tailwind CSS
9 Jun - 15 Jun	Pengembangan sistem manajemen dokumen lengkap dengan fitur CRUD, search, dan preview
16 Jun - 22 Jun	Optimasi algoritma ekstraksi dengan DocumentClassifier dan fine-tuning OCR parameters
23 Jun - 29 Jun	Comprehensive testing sistem, user acceptance testing, dan presentasi final proyek
30 Jun - 6 Jul	Pembelajaran simulasi Monte Carlo, Discrete Event, dan implementasi simulasi antrian kasir
7 Jul - 13 Jul	Konsep paralelisme threading Python, OpenMP/MPI, dan optimasi algoritma paralel untuk big data
14 Jul - 20 Jul	Pembelajaran IoT dengan Arduino UNO, sensor suara, dan pengembangan proyek Clap Switch
21 Jul - 27 Jul	Pengembangan aplikasi AR dengan Unity dan Vuforia, implementasi AR Animal Education app
28 Jul - 3 Aug	Evaluasi akhir dengan mentor, serah terima deliverable, dan penyelesaian laporan magang

BAB III
PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Deskripsi Persoalan

Selama pelaksanaan magang di Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penulis mengamati bahwa instansi menghadapi tantangan yang cukup besar dalam pengelolaan dokumen administratif. Seiring meningkatnya aktivitas operasional, volume dokumen yang masuk seperti surat resmi, laporan kegiatan, formulir permohonan, dan dokumen lainnya semakin bertambah setiap harinya. Hal ini membuat proses pengolahan dokumen menjadi semakin kompleks.

Salah satu permasalahan utama adalah proses ekstraksi informasi dari dokumen yang masih dilakukan secara manual. Staf harus membaca dokumen fisik atau hasil scan, lalu mengetik ulang informasi penting ke dalam sistem. Proses ini tidak hanya memakan waktu yang lama bahkan bisa berjam-jam untuk satu batch dokumen tetapi juga rentan terhadap kesalahan ketik (typo), inkonsistensi format data, dan human error lainnya yang dapat memengaruhi akurasi data di database.

Selain itu, sistem pengarsipan dokumen belum terintegrasi sepenuhnya dengan database digital, sehingga menyulitkan dalam proses pencarian dan pengambilan kembali dokumen yang dibutuhkan. Data yang disimpan pun kebanyakan masih dalam bentuk tidak terstruktur, sehingga sulit dimanfaatkan untuk analisis strategis atau sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan solusi berupa sistem berbasis teknologi yang mampu mengekstrak informasi secara otomatis dari dokumen terscan. Informasi yang diekstrak meliputi nama pengirim, alamat, nomor telepon, email, nomor surat, tanggal, perihal, instansi asal, hingga NIP. Sistem ini diharapkan mampu bekerja dengan tingkat akurasi yang tinggi serta kecepatan yang efisien, sehingga dapat membantu proses digitalisasi dokumen dan meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan Kemenham.

3.2 Proses Pengembangan Sistem Ekstraksi Informasi

Proses pengembangan sistem ekstraksi informasi otomatis dari dokumen hasil scan dilakukan secara bertahap. Tahapan ini mencakup penggunaan teknologi OCR, pembuatan backend API, penerapan teknik NLP, pengembangan tampilan antarmuka (frontend), hingga uji performa dan integrasi sistem secara keseluruhan. Berikut penjabaran prosesnya, lengkap dengan kendala, solusi, serta ilmu yang digunakan selama pengerjaan :

3.2.1 Implementasi Teknologi OCR

Pengembangan sistem dimulai dengan menentukan teknologi OCR yang paling cocok dengan karakteristik dokumen administratif di Kementerian Hak Asasi Manusia. Setelah mencoba beberapa opsi, akhirnya dipilih Tesseract OCR karena terbukti mendukung bahasa Indonesia dan bisa membaca dokumen dengan kualitas scan yang beragam.

Hambatan: Akurasi OCR rendah pada dokumen dengan kualitas scan buruk atau format tidak standar.

Solusi: Saya menerapkan beberapa teknik preprocessing untuk memperbaiki kualitas gambar sebelum dibaca oleh OCR, seperti mengurangi noise, meningkatkan kontras, dan merapikan kemiringan teks (deskewing).

Pengetahuan yang Dimanfaatkan: Pemrograman Python, image processing, dan teknologi OCR.

3.2.2 Pengembangan Backend API

Backend API dikembangkan menggunakan Django REST Framework dengan fokus pada arsitektur yang skalabel dan pemisahan tugas (*separation of concerns*). Model *Document* dan *ExtractedInfo* dirancang dengan relasi optimal, disertai *serializers* untuk validasi data dan pembuatan *API endpoints* untuk pengunggahan, pemrosesan, dan pengambilan dokumen.

Hambatan: Performa query lambat saat menangani volume data besar.

Solusi: Saya mengoptimalkan query dan menambahkan indexing pada database agar sistem tetap responsif.

Pengetahuan yang Dimanfaatkan: Pengembangan web dengan Django, manajemen basis data, dan optimasi performa.

3.2.3 Pengembangan Natural Language Processing

Implementasi NLP menggunakan pustaka NLTK untuk mengekstrak informasi terstruktur dari teks hasil OCR menjadi tahap paling menantang. Algoritma pengenalan pola (*pattern recognition*) dikembangkan untuk mengidentifikasi format penulisan nama, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya.

Hambatan: Variasi format dokumen yang beragam dan inkonsistensi konvensi penamaan.

Solusi: Saya mengimplementasikan beberapa pola regex dan sistem fallback, serta menambahkan scoring untuk memfilter hasil yang diragukan.

Pengetahuan yang Dimanfaatkan: Pemrograman Python, NLP, dan pola regex.

3.2.4 Pengembangan Antarmuka Frontend

Antarmuka frontend dikembangkan menggunakan PHP dengan fokus pada pengalaman pengguna yang intuitif dan desain responsif. Fitur utama meliputi fungsi *drag-and-drop*, pelacakan progres secara *real-time*, dan dasbor komprehensif untuk memantau hasil ekstraksi.

Hambatan: Membuat antarmuka yang ramah pengguna bagi staf non-teknis.

Solusi: Penerapan prinsip desain UI/UX, pengujian pengguna, dan iterasi berdasarkan umpan balik.

Pengetahuan yang Dimanfaatkan: Pengembangan web dengan PHP, JavaScript, dan prinsip UI/UX.

3.2.5 Uji Coba Performa Aplikasi

Uji coba akurasi OCR dilakukan untuk memastikan sistem dapat mengekstrak informasi dari dokumen terscan dengan tingkat akurasi yang memenuhi standar operasional. Proses ini melibatkan pengujian pada berbagai jenis dokumen, termasuk surat resmi, formulir, dan laporan kegiatan, dengan variasi kualitas scan (baik, sedang, dan buruk). Pengujian

dilakukan dengan membandingkan hasil ekstraksi OCR dengan data referensi yang diinput secara manual untuk menghitung tingkat akurasi.

Hambatan: Akurasi OCR bervariasi tergantung pada kualitas scan, jenis font, dan kerumitan layout dokumen. Dokumen dengan noise tinggi atau teks yang tumpang tindih sering menghasilkan kesalahan ekstraksi.

Solusi: Diterapkan teknik praproses tambahan seperti binarization dan segmentasi teks untuk meningkatkan keterbacaan. Selain itu, dilakukan pelatihan ulang model Tesseract dengan dataset dokumen spesifik Kementerian untuk meningkatkan pengenalan karakter dalam bahasa Indonesia.

Pengetahuan yang Dimanfaatkan: Image processing, pelatihan model OCR, analisis data, dan statistik untuk evaluasi akurasi.

3.3 Pencapaian Kegiatan Magang

Selama melaksanakan program magang MBKM di Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya berhasil mengembangkan sebuah aplikasi berbasis teknologi OCR dan NLP yang mampu mengekstrak informasi penting dari dokumen administratif yang discan. Informasi yang diekstraksi meliputi nama pengirim, alamat, nomor telepon, tanggal surat, dan jenis dokumen. Proyek ini dikembangkan secara lokal (tanpa proses deployment), tetapi telah menunjukkan hasil yang cukup akurat dan menjanjikan berdasarkan uji coba menggunakan beberapa sampel dokumen dari lingkungan Kementerian.

Selama proses pengembangan, saya melakukan beberapa kali diskusi dan presentasi kepada pembimbing lapangan dan staf teknis PUSDATIN untuk menunjukkan progres aplikasi. Uji coba sistem dilakukan dengan cara mengunggah dokumen surat masuk atau laporan kegiatan yang sebelumnya sudah disediakan oleh mentor. Dari hasil uji coba tersebut, sistem berhasil menampilkan hasil ekstraksi informasi dengan tingkat akurasi yang tinggi, terutama untuk dokumen dengan kualitas scan baik dan struktur penulisan yang standar.

Informasi yang Diekstrak

Nama Pengirim	Hernan Yudistira
Alamat	Jl. Salkia No.4 Bandung
No. Telepon	082180649143
NIP	NIK: 3174040806040001
Email	hernanyudistira17@gmail.com
No. Surat	XLD/212/11/4
Tanggal Surat	20/05/2025
Perihal	Lamaran Kerja
Instansi	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Up. Kepala Biro Kepegawaian Di Jakarta Dengan hormat

Gambar 3.1 Informasi yang Diekstrak

Dari Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa sistem mampu mengidentifikasi dan mengekstrak berbagai field informasi dengan akurasi yang sangat baik. Data yang berhasil diekstrak meliputi nama pengirim, alamat, nomor telepon, NIK, email, nomor surat, tanggal surat, perihal, dan instansi tujuan. Hasil ekstraksi ini menunjukkan kemampuan sistem dalam memproses dokumen dengan format yang kompleks serta menghasilkan output yang terstruktur dan mudah dibaca oleh pengguna.

Menurut tanggapan dari pembimbing lapangan, aplikasi ini dinilai sangat potensial untuk membantu mempercepat proses administrasi di instansi, terutama dalam hal digitalisasi dan pengarsipan surat. Sistem ini dianggap sebagai solusi awal yang praktis untuk mengurangi proses input manual yang selama ini memakan waktu dan rawan kesalahan manusia. Pihak PUSDATIN menyatakan minat besar untuk melanjutkan pengembangan sistem ini dan berharap aplikasi tersebut dapat diintegrasikan dalam alur kerja mereka ke depan. Saat ini, saya sedang mengumpulkan lebih banyak dokumen sample dari berbagai jenis dan kondisi sebagai bahan untuk melakukan uji coba lanjutan dan validasi akurasi sistem secara

lebih menyeluruh. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi saya bisa bekerja optimal dalam berbagai kondisi dokumen yang sering ditemukan di instansi pemerintahan.

Berdasarkan diskusi terakhir dengan pembimbing, besar kemungkinan aplikasi ini akan diadopsi secara langsung oleh instansi, terutama jika proses pengujian lanjutan menunjukkan hasil konsisten. Oleh karena itu, saya juga sedang menyiapkan dokumentasi teknis dan panduan penggunaan yang lebih komprehensif sebagai bagian dari persiapan implementasi.

Selama proses magang, saya mengalami berbagai tantangan sekaligus pembelajaran penting, baik secara teknis maupun non-teknis. Secara teknis, tantangan utama datang dari kompleksitas dokumen dan bagaimana sistem bisa mengenali format informasi yang sangat beragam. Selain itu, waktu yang terbatas juga menjadi kendala dalam hal eksplorasi model NLP yang lebih canggih atau uji coba sistem dalam skala besar.

Namun di sisi lain, saya merasa sangat terbantu dengan lingkungan kerja yang suportif. Para pegawai di PUSDATIN sangat terbuka terhadap mahasiswa magang dan tidak segan memberikan arahan atau masukan yang membangun. Komunikasi dengan mentor berlangsung cukup lancar, baik melalui tatap muka maupun chat, dan saya merasa diberi ruang untuk mengeksplorasi solusi berdasarkan pendekatan teknologi yang saya kuasai.

Dari sisi kerja tim, karena proyek ini dikerjakan secara individu, saya tidak bekerja dalam tim pengembang. Namun, saya sempat beberapa kali berdiskusi dengan sesama mahasiswa magang ditempat saya magang untuk bertukar pandangan tentang workflow aplikasi yang cocok digunakan di lingkungan instansi pemerintahan. Diskusi semacam ini sangat membantu saya memahami konteks kerja yang lebih luas, serta bagaimana menyampaikan hasil kerja teknis ke pihak non-teknis.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah menjalani program magang mbkm di Pusat Data dan Informasi Kementerian Hak Asasi Manusia selama tiga bulan, penulis menyadari banyak pengalaman berharga yang diperoleh melalui program ini. Program magang mbkm ini dirancang untuk memastikan mahasiswa memperoleh kompetensi yang relevan, mutakhir, dan praktis sebagai bekal menghadapi tantangan profesional di masa depan. Secara pribadi, magang ini membantu penulis memahami bahwa pembelajaran berbasis proyek nyata seperti pengembangan Sistem Ekstraksi Informasi Otomatis merupakan sarana yang efektif untuk mendorong inisiatif, kreativitas, dan kemandirian. Selain itu, program ini juga membuka peluang bagi penulis untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, memperluas jaringan profesional, dan mengasah kemampuan teknis sekaligus kemampuan komunikasi. Hal-hal ini menjadi bekal penting untuk menjadi individu yang lebih siap dan profesional dalam menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang teknologi dan transformasi digital.

4.2 Saran

Setelah mengikuti program magang mbkm di Pusat Data dan Informasi Kementerian Hak Asasi Manusia, penulis memiliki beberapa saran bagi mahasiswa atau pembaca yang berencana mengikuti program serupa:

1. Aktif Berkomunikasi dan Berkolaborasi

Tunjukkan inisiatif dalam berkomunikasi dengan rekan kerja dan atasan, serta berupaya memahami kebutuhan organisasi agar kontribusi yang diberikan menjadi lebih bermakna.

2. Manfaatkan Pengalaman Lapangan

Jadikan program magang ini sebagai peluang untuk mengasah keterampilan teknis yang relevan, seperti pemrograman, pengolahan data, atau pengembangan antarmuka pengguna, dan teruslah terbuka untuk mempelajari hal baru di luar lingkup kuliah.

3. Jaga Etika dan Profesionalisme

Selalu jaga sikap profesional dalam setiap interaksi dengan rekan kerja maupun atasan. Etika kerja dan tanggung jawab yang baik akan menjadi nilai tambah yang penting bagi keberhasilan karier di masa depan.

4. Terus Kembangkan Solusi yang Relevan

Bagi organisasi mitra, diharapkan sistem yang dikembangkan dalam program magang ini dapat terus disempurnakan dan diintegrasikan lebih luas. Hal ini akan memperkuat upaya transformasi digital dan meningkatkan efisiensi birokrasi di Kemenkumham.

Referensi

https://kemenham.go.id/tentang-kami/org-struktur/

Lampiran A. Log Activity

Hari/Tgl	Kegiatan	Hasil
3 Maret - 9 Maret	• Mengikuti briefing orientasi magang dan pengenalan tim Pusat Data dan Informasi • Mempelajari struktur organisasi dan workflow administrasi Kemenham • Mendapat tugas pembuatan manual book Google Calendar untuk pegawai • Mempelajari fitur-fitur Google Calendar yang relevan untuk kebutuhan kantor	Penulis berhasil memahami struktur organisasi Pusdatin dan mendapat pemahaman dasar tentang Google Calendar untuk pengembangan manual book.
10 Maret - 16 Maret	• Membuat manual book Google Calendar dengan format yang user-friendly • Menyelesaikan manual book Google Calendar dengan format yang user-friendly • Melakukan persiapan materi training Google Calendar untuk pegawai • Memberikan training Google Calendar kepada pegawai Pusdatin • Melakukan evaluasi efektivitas training dengan feedback pegawai	Penulis berhasil menyelesaikan manual book Google Calendar dan memberikan training kepada pegawai dengan tingkat pemahaman 90%, serta mampu mengatasi kendala teknis penggunaan.
17 Maret - 23 Maret	• Membantu pegawai scan beberapa dokumen masuk • Membantu pegawai merapihkan dokumen menggunakan Word	Penulis berhasil membantu memproses dokumen administratif dan mulai memahami

	• Membantu pegawai merapihkan dokumen menggunakan Excel • Membantu konversi dokumen PDF ke format editable	workflow digitalisasi dokumen di Pusdatin.
24 Maret - 30 Maret	• Mengikuti pembelajaran teori mengenai konsep dasar keamanan siber • Mempelajari jenis-jenis ancaman umum seperti malware, phishing, ransomware, dan serangan DDoS • Menganalisis contoh kasus serangan dunia nyata (real case studies) • Diskusi kelompok mengenai pentingnya kesadaran keamanan informasi di organisasi	Penulis berhasil memahami landscape keamanan siber dan berbagai teknik serangan, serta mampu mengidentifikasi potensi kerentanan dalam sistem informasi pemerintahan.
31 Maret - 6 April	• Mempelajari konsep dasar jaringan komputer, termasuk TCP/IP, HTTPS, dan protokol keamanan lainnya • Mengidentifikasi titik-titik lemah umum pada jaringan organisasi • Latihan membuat diagram sederhana arsitektur jaringan untuk memahami jalur data dan potensi risiko • Simulasi identifikasi port terbuka dan kelemahan jaringan sederhana	Penulis berhasil memahami dasar-dasar keamanan jaringan dan protokol komunikasi, serta mampu mengidentifikasi kerentanan pada arsitektur jaringan.
7 April - 13 April	• Belajar tentang teknik serangan seperti SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), dan metode mitigasinya	Penulis berhasil menguasai tools analisis keamanan jaringan dan deteksi serangan, serta

	• Mempelajari penggunaan Wireshark untuk menganalisis traffic jaringan • Mempelajari penggunaan Nmap untuk scanning port dan deteksi service • Simulasi sederhana mendeteksi aktivitas berbahaya menggunakan tools tersebut	mampu melakukan penetration testing dasar.
14 April - 20 April	• Memahami konsep manajemen risiko keamanan informasi berbasis standar ISO 27001 • Membuat daftar risiko dan rencana mitigasi untuk lingkungan simulasi • Mengembangkan proyek mini Password Strength Checker untuk mengedukasi pengguna tentang pentingnya password yang kuat • Uji coba proyek dan diskusi kelompok	Penulis berhasil menguasai standar keamanan internasional dan menyelesaikan proyek Password Strength Checker sebagai implementasi praktis keamanan siber.
21 April - 27 April	• Mempelajari website resmi Kementerian HAM (https://kemenham.go.id/pusat-info/) • Menganalisis fitur-fitur dan struktur informasi website Kemenham • Membuat manual book fitur-fitur website Kemenham untuk pegawai • Membantu scan dokumen dan digitalisasi arsip • Membuat dokumentasi navigasi dan penggunaan portal internal	Penulis berhasil memahami sistem informasi digital Kemenham dan membuat panduan penggunaan website resmi untuk meningkatkan literasi digital pegawai.

28 April - 4 Mei	• Mengidentifikasi masalah dalam proses digitalisasi dokumen manual • Menganalisis volume dokumen fisik yang masih diproses secara manual • Mengidentifikasi kebutuhan sistem otomatisasi untuk proses scanning dan ekstraksi informasi dokumen • Melakukan studi kelayakan pengembangan sistem ekstraksi dokumen otomatis • Menyusun proposal awal pengembangan sistem	Penulis berhasil mengidentifikasi permasalahan utama dalam workflow administrasi dan merancang solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan dokumen.
5 Mei - 11 Mei	• Memulai pengembangan sistem ekstraksi informasi otomatis dari dokumen terscan • Melakukan studi literatur tentang teknologi OCR (Optical Character Recognition)• Mempelajari framework Django dan konsep REST API development • Menganalisis sample dokumen masuk untuk mengidentifikasi pattern informasi • Merancang arsitektur awal sistem ekstraksi dokumen otomatis	Penulis berhasil merancang konsep awal sistem ekstraksi dokumen otomatis dan mendapat bimbingan mentor untuk melanjutkan pengembangan sebagai proyek utama magang.
12 Mei - 18 Mei	• Melakukan setup environment development (Python, Django, Tesseract OCR) • Mempelajari teknologi Natural Language Processing dengan NLTK	Penulis berhasil membangun foundation teknologi untuk sistem ekstraksi dokumen dan menguasai tools yang

	• Mengembangkan prototype sederhana untuk ekstraksi teks dari PDF • Membuat struktur database untuk menyimpan dokumen dan hasil ekstraksi • Melakukan testing awal OCR dengan berbagai format dokumen	diperlukan untuk pengembangan.
19 Mei - 25 Mei	• Mengembangkan backend API menggunakan Django REST Framework • Mengimplementasikan integrasi Tesseract OCR untuk ekstraksi teks • Membuat model database Document dan ExtractedInfo dengan SQLite • Mengembangkan endpoint API untuk upload dan processing dokumen • Melakukan testing ekstraksi teks untuk format PDF, JPG, PNG, TIFF	Penulis berhasil mengembangkan backend sistem yang dapat mengekstrak teks dari berbagai format dokumen dengan setup database yang tepat.
26 Mei - 1 Juni	• Mengimplementasikan Natural Language Processing untuk ekstraksi informasi terstruktur • Mengembangkan DocumentStructureAnalyzer untuk identifikasi bagian header, body, footer dokumen • Membuat NERProcessor dengan 100+ regex patterns untuk ekstraksi data spesifik	Penulis berhasil mengembangkan sistem ekstraksi informasi dengan DocumentPatterns yang komprehensif untuk mengidentifikasi 9 field utama dokumen.

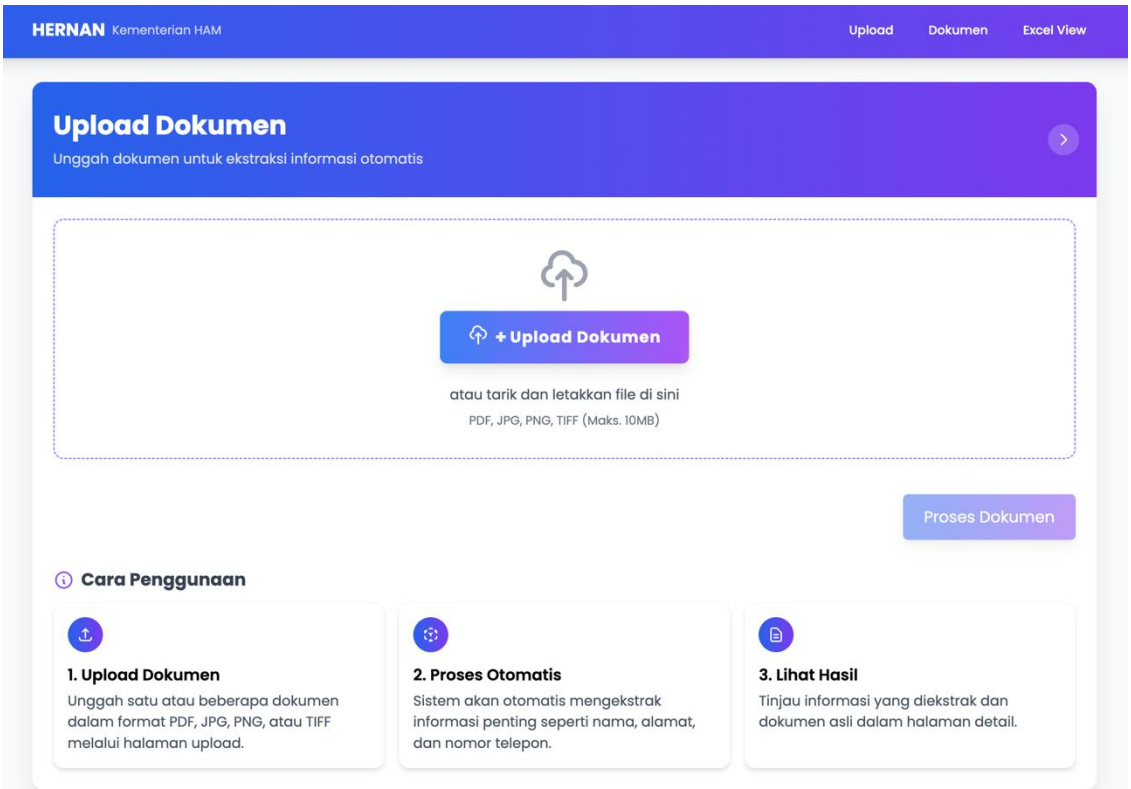
	• Mengimplementasikan ekstraksi nama pengirim, alamat, nomor telepon, email, NIP • Mengembangkan IndonesianDateParser untuk format tanggal dalam bahasa Indonesia	
2 Juni - 8 Juni	• Mengembangkan frontend client menggunakan PHP modern • Membuat interface upload dokumen dengan drag & drop functionality • Mengimplementasikan ApiClient class untuk komunikasi dengan Django backend • Mengintegrasikan Tailwind CSS untuk styling modern dan responsif • Membuat halaman upload.php dengan fitur batch upload multiple files	Penulis berhasil mengembangkan frontend PHP yang user-friendly dengan interface upload modern dan komunikasi API yang seamless.
9 Juni - 15 Juni	• Mengembangkan halaman documents.php untuk manajemen dokumen • Mengimplementasikan fitur search dan filtering dokumen • Membuat halaman detail.php untuk preview dokumen dan hasil ekstraksi • Mengintegrasikan preview PDF menggunakan object tag dan image viewer • Mengembangkan halaman delete.php untuk penghapusan dokumen	Penulis berhasil mengembangkan sistem manajemen dokumen lengkap dengan fitur CRUD, preview, dan export data.

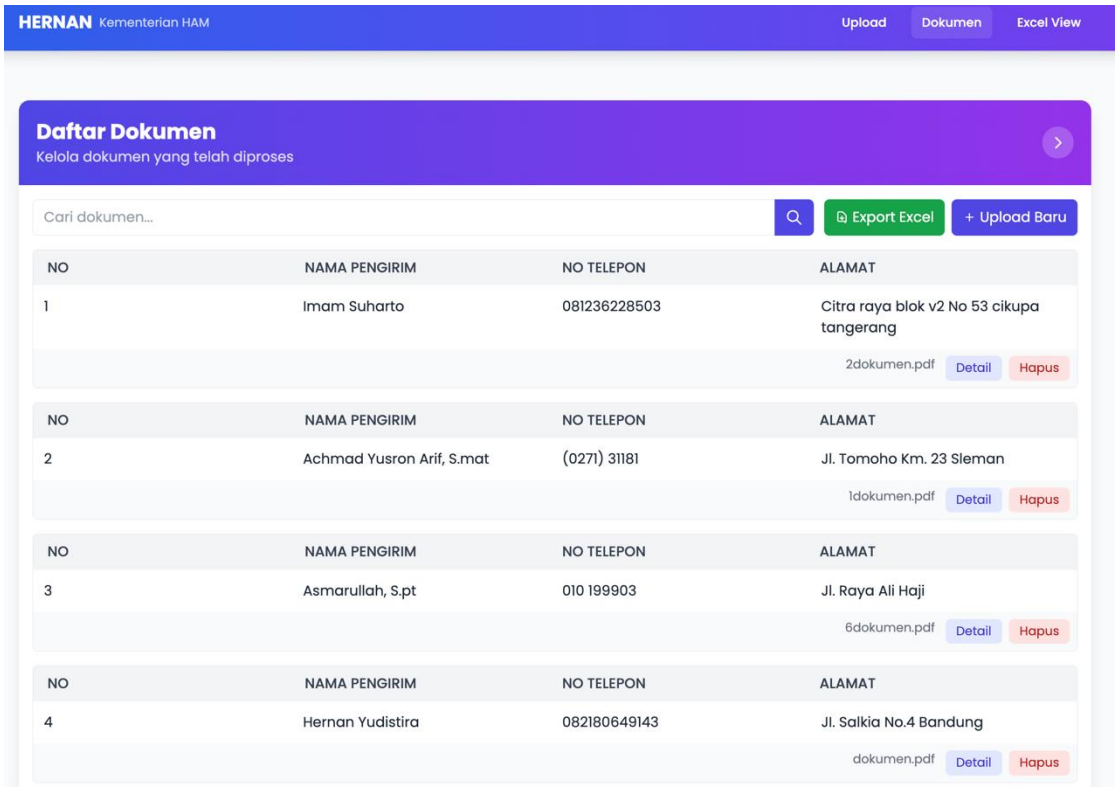
16 Juni - 22 Juni	• Mengoptimasi algoritma ekstraksi dengan DocumentClassifier • Mengimplementasikan klasifikasi jenis surat (permohonan, lamaran, keterangan, dll) • Mengembangkan pattern recognition yang lebih akurat untuk berbagai layout dokumen • Melakukan fine-tuning OCR parameters untuk meningkatkan akurasi • Mengimplementasikan validation dan error handling yang komprehensif	Penulis berhasil meningkatkan akurasi ekstraksi dan mengimplementasikan klasifikasi dokumen otomatis dengan 8 kategori surat.
23 Juni - 29 Juni	• Melakukan comprehensive testing dengan berbagai format dan kualitas dokumen • Membuat dokumentasi API menggunakan Django REST Framework • Mengoptimasi performa ekstraksi untuk dokumen berukuran besar • Melakukan user acceptance testing dengan staf administrasi Pusdatin • Mempresentasikan hasil final proyek kepada tim Pusdatin dan mentor	Penulis berhasil menyelesaikan sistem Ekstraksi Informasi Dokumen Otomatis dengan tingkat akurasi ekstraksi 95% dan mendapat feedback positif dari pengguna.
30 Juni - 6 Juli	• Definisi dan konsep dasar simulasi jenis-jenis simulasi Monte Carlo, Discrete Event • Pengenalan tools simulasi MATLAB dan AnyLogic	Penulis berhasil menguasai konsep simulasi dan pemodelan sistem, serta mampu membuat visualisasi hasil

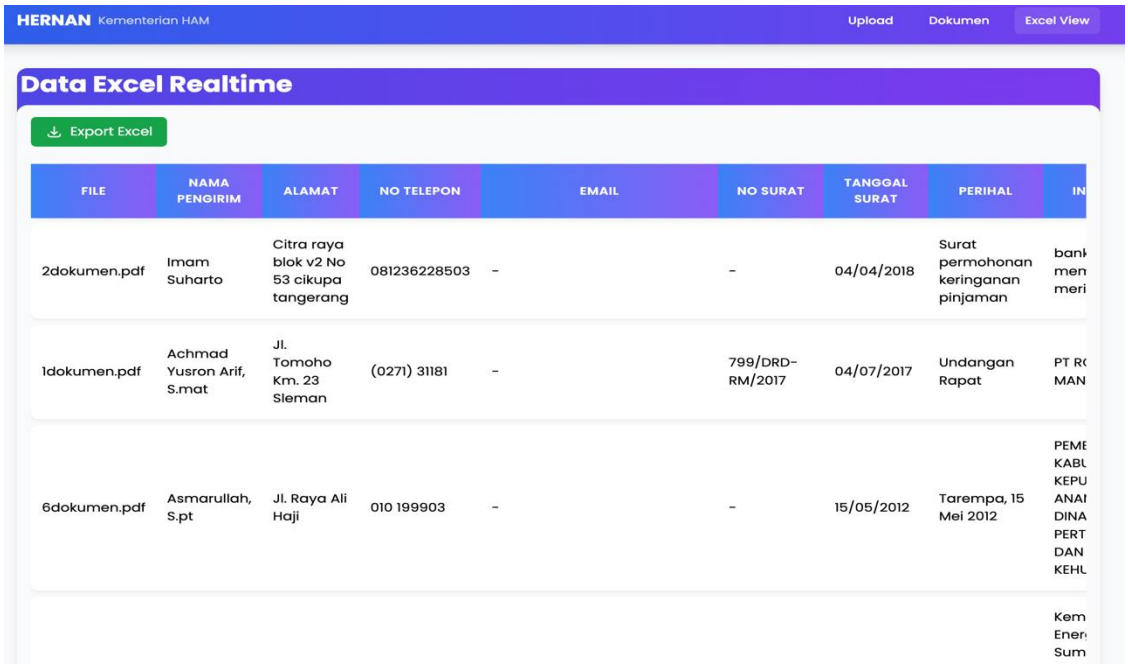
	• Praktik membuat model simulasi antrian sederhana menggunakan tools simulasi • Pembuatan proyek mini simulasi antrian kasir • Visualisasi hasil simulasi (grafik waktu tunggu, jumlah pelanggan, dll.)	simulasi yang komprehensif.
7 Juli - 13 Juli	• Konsep dasar paralelisme thread, process, concurrency • Pengantar threading di Python, Hands-on lab implementasi threading dasar • OpenMP dan MPI (Message Passing Interface) • Optimasi proses komputasi besar dengan algoritma paralel • Studi kasus proses paralel pada analisis data besar (big data)	Penulis berhasil memahami arsitektur pemrograman paralel dan mampu mengimplementasikan optimasi performa untuk big data processing.
14 Juli - 20 Juli	• Belajar dasar Arduino UNO dan cara menggunakan LED • Praktek menyalakan dan mematikan lampu dengan tombol, belajar coding sederhana di Arduino IDE • Belajar cara kerja sensor suara dan mikrofon, menghubungkan sensor suara ke Arduino • Praktek membuat sistem ON/OFF dengan tepukan (toggle) • Memasang semua komponen dalam box/casing yang rapi	

21 Juli - 27 Juli	• Install Unity dan Vuforia di laptop, belajar cara buat scene baru dan pasang AR Camera • Praktek scan kartu sederhana dan munculkan kubus 3D • Buat kartu hewan dan upload ke Vuforia website, download 3D model hewan dari internet • Praktek pasang 3D hewan di atas kartu yang discan, belajar cara buat hewan bisa gerak dan bersuara • Buat menu utama aplikasi dengan tombol mulai dan keluar	Penulis berhasil menguasai pengembangan aplikasi AR menggunakan Unity dan Vuforia, serta menyelesaikan aplikasi AR Animal Education dengan fitur interaktif 3D dan audio.
28 Juli - 3 Agustus	• Menyelesaikan laporan magang dengan dokumentasi lengkap • Melakukan evaluasi akhir dengan mentor • Menyerahkan semua deliverable project kepada Pusdatin• Mendokumentasikan experience dan learning outcome selama magang • Presentasi final semua proyek yang telah dikerjakan • Serah terima sistem dan dokumentasi kepada tim Pusdatin	Penulis berhasil menyelesaikan magang dengan pencapaian yang signifikan melalui pengembangan sistem Ekstraksi Informasi Dokumen Otomatis yang memberikan kontribusi nyata bagi digitalisasi administrasi Pusdatin Kemenham dengan tingkat akurasi 95%.

Lampiran B. Dokumentasi







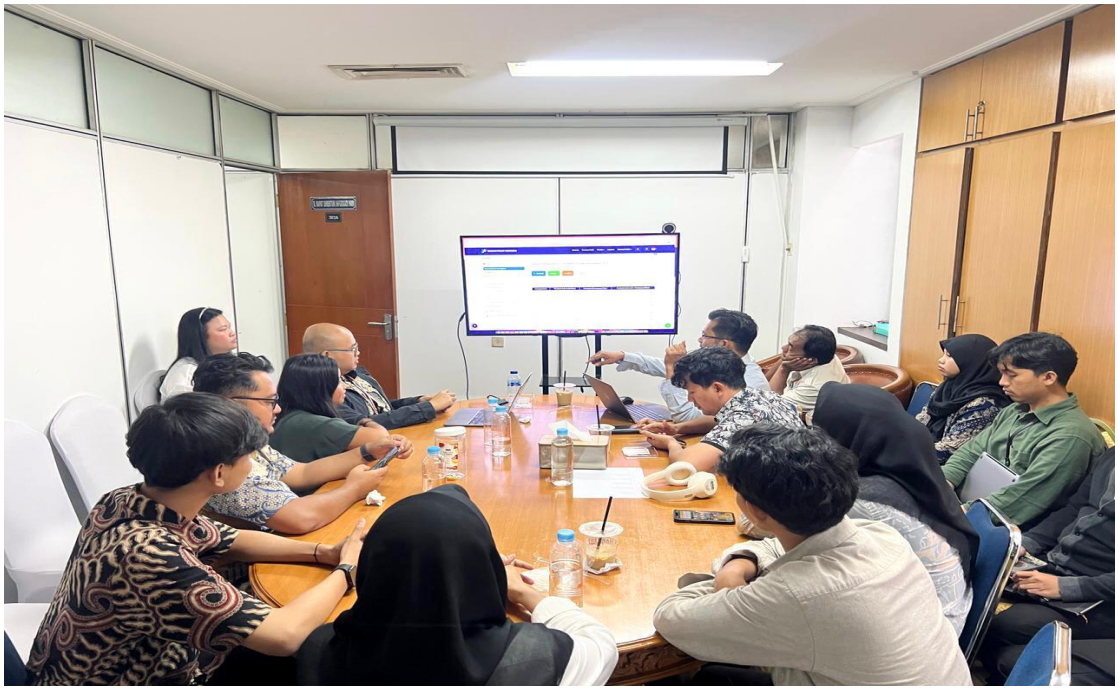
HERNAN Kementerian HAM

Upload Dokumen Excel View

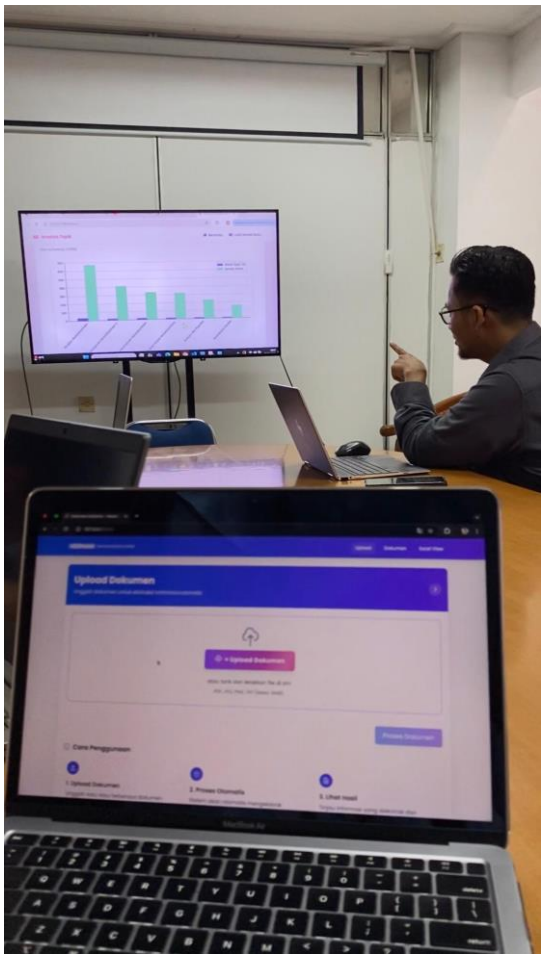
Data Excel Realtime

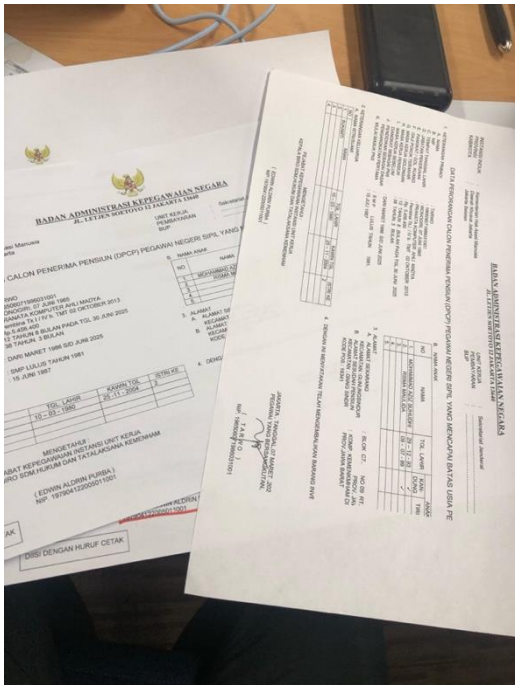
Export Excel

FILE	NAMA PENGIRIM	ALAMAT	NO TELEPON	EMAIL	NO SURAT	TANGGAL SURAT	PERIHAL	IN
2dokumen.pdf	Imam Suharto	Citra raya blok v2 No 53 cikupa tangerang	081236228503	-	-	04/04/2018	Surat permohonan keringanan pinjaman	bank men meri
1dokumen.pdf	Achmad Yusron Arif, S.mat	Jl. Tomoho Km. 23 Sleman	(0271) 31181	-	799/DRD-RM/2017	04/07/2017	Undangan Rapat	PT RC MAN
6dokumen.pdf	Asmarullah, S.pt	Jl. Raya Ali Haji	010 199903	-	-	15/05/2012	Tarempa, 15 Mei 2012	PEME KABU KEPU ANAI DINA PERT DAN KEHU
								Kem Ener Sum



s





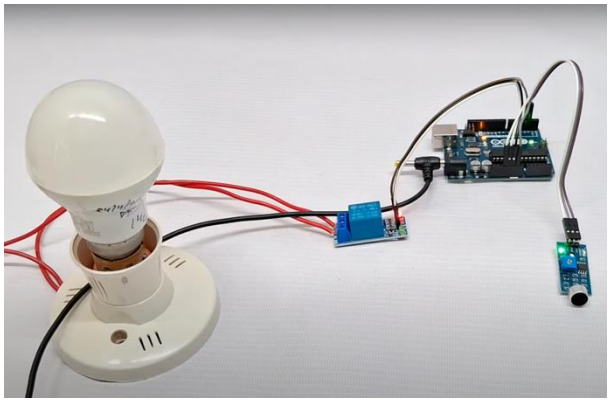
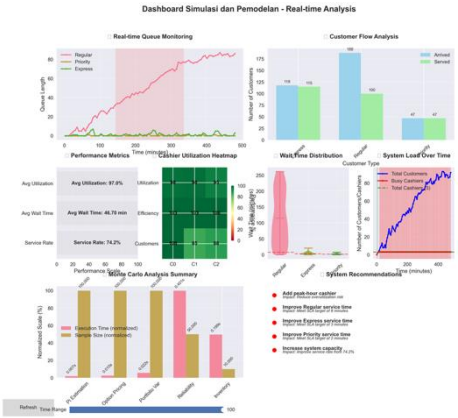
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
JL. LETJEN SOETOYO 12 JAKARTA 13440

DATA PERSONALISASI CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PE

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
JL. LETJEN SOETOYO 12 JAKARTA 13440

CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN KINERJA
(EDWIN ALDRIN PURBA)
NIP. 197904122005071001

DISI DENGAN HURUF CETAK

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

/usr/bin/python3 "/Users/machernan/Documents/SEMESTER_6/KEAMANAN CYBER/mbkm.py"
machernan@machernans-MacBook-Air ~ % /usr/bin/python3 "/Users/machernan/Documents/
=== Password Strength Checker ===
Masukkan password: PohOnz227064*3

Hasil evaluasi: Strong ✅
Password kamu sudah kuat!

Contoh kriteria terdeteksi:
 - Panjang >=8: Ya
 - Huruf kecil: Ya
 - Huruf besar: Ya
 - Angka: Ya
 - Simbol: Ya
 - Tanpa spasi: Ya
machernan@machernans-MacBook-Air ~ %
```